Proyecto Integrador: Sistema de Gestión de Turnos

Documentación Técnica, Decisiones de Diseño y Funcionalidades

Asignatura:	Algoritmos y Estructuras de Datos II	Fecha:	Noviembre 2026
Módulo:	Documentación e Informe de Proyecto Integrador	Repositorio:	github.com/usuario/AED2-SistemaTurnos-2026

1. TEMA Y OBJETIVO

Contexto y Problemática: En centros de atención médica y consultorios con alta afluencia de pacientes, la gestión manual o desorganizada del flujo de atención provoca tiempos excesivos de espera, pérdida de prioridad por orden de llegada y falta de trazabilidad en las atenciones del día. Asimismo, se requiere un registro histórico confiable de consultas para auditoría e informes analíticos.

Objetivo del Sistema: Desarrollar una solución de software modular en lenguaje C que automatice el registro de pacientes, la asignación y atención de turnos en sala de espera mediante orden estricto de llegada, la persistencia en almacenamiento secundario binario y la generación de reportes estadísticos consolidados.

2. DECISIONES DE DISEÑO

Componente / Módulo	Estructura Elegida	Justificación Técnica	Alternativas Descartadas
Sala de Espera (Turnos)	Cola FIFO Dinámica	Garantiza equidad estricta (primero en llegar, primero en ser atendido). El uso de punteros dinámicos evita desperdiciar memoria y permite operar en tiempo tanto en inserción (encolar) como en extracción (desencolar).	Pilas (LIFO): Descartada por violar el principio de equidad médica.
Gestión y Búsqueda de Pacientes	TAD Paciente + Registro Binario (Búsqueda indexada por DNI)	Encapsula los campos personales (DNI, Nombre, Edad, Teléfono, Historial). Permite validaciones eficientes antes de otorgar un turno.	Listas: Descartadas por requerir recorridos secuenciales costosos en cada búsqueda de validación.

Persistencia de Datos	Archivos Binarios (.dat)	Mantiene la información entre ejecuciones del sistema con lectura/escritura directa en bloques continuos , minimizando el peso en disco y evitando la conversión de tipos a texto.	Archivos de Texto (.txt): Descartados por lentitud en el parseo de datos estructurados y mayor consumo de espacio.

Componente / Módulo	Estructura Elegida	Justificación Técnica	Alternativas Descartadas
Reportes Estadísticos Históricos	Algoritmo de Corte de Control	Permite procesar el archivo binario secuencial ordenado por DNI/Ticket en una sola pasada con bajo consumo de memoria RAM, acumulando métricas por grupo y totales generales.	Carga completa en arreglos de memoria: Descartada por riesgo de desbordamiento de memoria cuando el volumen de historial crece exponencialmente.

3. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

Registro de Pacientes: Alta de nuevos pacientes con validación de DNI duplicado y guardado automático en pacientes.dat.

Asignación de Turnos (Encolar): Ingreso de pacientes registrados a la sala de espera con asignación correlativa de número de turno.

Atención de Pacientes (Desencolar): Extracción del paciente al frente de la cola, registro del diagnóstico/observación médica y grabación inmediata en historial_turnos.dat.

Consulta de Sala de Espera: Visualización en tiempo real de los pacientes aguardando turno en la sala.

Reporte por Corte de Control: Emisión automatizada del informe consolidado del historial con subtotales por paciente y métricas generales del consultorio.